

DeskRadar – Nachbau-Anleitung

Ein ESP32 mit rundem 1.28"-Display zeigt Flugzeuge in deiner Umgebung live als Radar an (Daten von adsb.fi, kostenlos, keine Anmeldung nötig). Diese Anleitung richtet sich an Leute, die **noch nie mit einem ESP32 gearbeitet haben**.

Das passende 3D-druckbare Gehäuse findest du auf MakerWorld (Link von Steffen Moll, siehe Projektbeschreibung).

1. Was du brauchst

Hardware

- 1× ESP32-WROOM-32 DevKit (30-Pin, mit USB-C) – generisches Board, wie im Bild
- 1× rundes 1.28" SPI-TFT-Display, 240×240 Pixel, Treiber-IC **GC9A01**
- 7 Jumper-/Litzenkabel (Display → ESP32)
- 1× USB-C-Kabel (Daten, nicht nur Ladekabel!) zum Flashen und Stromversorgen
- Optional: 3D-gedrucktes Gehäuse

Software

- [Arduino IDE](#) (Version 2.x empfohlen)
-

2. Verkabelung

Display-Pin	ESP32-Pin	Bedeutung
VCC	3V3	Stromversorgung
GND	GND	Masse
SCL	GPIO18	SPI Clock
SDA	GPIO23	SPI Data (MOSI)
CS	GPIO15	Chip Select
DC	GPIO2	Data/Command
RST	GPIO4	Reset
BLK (Backlight)	GPIO21	Hintergrundbeleuchtung (wird im Code direkt geschaltet)

Der eingebaute **BOOT-Taster** auf dem ESP32-Board (GPIO0) wird im Betrieb als Settings-Taster wiederverwendet – dafür musst du nichts extra verkabeln.

Falls dein Board/Display abweichend beschriftet ist: die Pin-Namen auf der Display-Platine (VCC, GND, SCL, SDA, CS, DC, RST) sind Standard und sollten bei jedem GC9A01-Display gleich heißen.

3. Arduino IDE vorbereiten

3.1 ESP32-Unterstützung installieren

1. Arduino IDE öffnen → **Datei** → **Voreinstellungen** (Windows/Linux) bzw. **Arduino IDE** → **Einstellungen** (Mac).
2. Bei „**Zusätzliche Boardverwalter-URLs**“ einfügen:

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/  
package_esp32_index.json
```

3. **Werkzeuge** → **Board** → **Boardverwalter**, nach **esp32** suchen, das Paket „**esp32 by Espressif Systems**“ installieren.
4. **Werkzeuge** → **Board** → „ESP32 Dev Module“ auswählen.

3.2 Benötigte Bibliotheken installieren

Werkzeuge → **Bibliotheken verwalten**, jeweils installieren:

- **TFT_eSPI** (von Bodmer)
- **ArduinoJson** (von Benoit Blanchon, Version 7.x)

(**WiFi**, **WebServer**, **HTTPClient**, **Preferences**, **FS**, **SPI** sind bereits im ESP32-Boardpaket enthalten, dafür musst du nichts extra installieren.)

3.3 TFT_eSPI für dieses Display konfigurieren

Das ist der Schritt, an dem die meisten Einsteiger hängen bleiben – die Bibliothek weiß von sich aus nicht, welches Display und welche Pins du verwendest. Das wird über eine Konfigurationsdatei namens **User_Setup.h** festgelegt.

1. Finde den Ordner der TFT_eSPI-Bibliothek. Normalerweise liegt er unter:
 - Windows: **Dokumente\Arduino\libraries\TFT_eSPI**
 - Mac: **~/Documents/Arduino/libraries/TFT_eSPI**
2. Öffne die Datei **User_Setup_Select.h** in diesem Ordner mit einem Texteditor.
3. Kommentiere die Standardzeile

```
#include <User_Setup.h>
```

nicht aus – wir bearbeiten stattdessen direkt **User_Setup.h**.

4. Öffne **User_Setup.h** und ersetze den Inhalt durch folgende Einstellungen (bzw. füge sie so ein, dass nur diese Treiber-/Pin-Definitionen aktiv sind):

```
#define GC9A01_DRIVER

#define TFT_WIDTH  240
#define TFT_HEIGHT 240

#define TFT_MISO -1
#define TFT_MOSI 23
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS   15
#define TFT_DC    2
#define TFT_RST   4
#define TFT_BL   21
#define TFT_BACKLIGHT_ON HIGH

#define LOAD_GLCD
#define LOAD_FONT2
#define LOAD_FONT4

#define SPI_FREQUENCY 40000000
```

Diese Werte entsprechen exakt der Verkabelung aus Abschnitt 2.

4. Code hochladen

1. Öffne `DeskRadar.ino` in der Arduino IDE.
2. ESP32 per USB-C mit dem Rechner verbinden.
3. **Werkzeuge** → **Port** → den passenden COM-/USB-Port auswählen (bei manchen Boards muss dafür ein CP2102/CH340-USB-Treiber installiert sein – die IDE zeigt einen Hinweis, falls das nötig ist).
4. Auf den **Upload-Pfeil** (→) klicken.
5. Falls der Upload nicht startet: BOOT-Taster am Board gedrückt halten, während der Upload beginnt, dann loslassen (nur bei manchen Boards nötig).

Nach erfolgreichem Upload bootet das Display und zeigt kurz `SYSTEM BOOT...`.

5. Ersteinrichtung (WLAN & Standort)

Beim allerersten Start ist noch kein WLAN gespeichert, das Gerät öffnet automatisch einen eigenen Access Point:

1. Auf dem Display steht **WIFI FAILED** → **PORTAL ACTIVE**.
2. Mit Handy/Laptop im WLAN-Menü nach **DeskRadar-Setup-bySteffen Moll** suchen und verbinden.
3. Browser öffnen, Adresse **192.168.4.1** aufrufen (öffnet sich bei manchen Handys automatisch als Popup).
4. Formular ausfüllen:
 - **Device PIN:** **1991**
 - **WLAN auswählen** (aus der Liste) + Passwort eingeben
 - **Latitude / Longitude:** Koordinaten deines Standorts (z. B. von [google maps](#) rechte Maustaste → Koordinaten kopieren)
 - **Range (KM):** Radius, in dem Flugzeuge angezeigt werden sollen
 - Häkchen für Sweep-Animation / Metrisches System nach Wunsch
5. **SAVE & REBOOT** klicken. Das Gerät startet neu und verbindet sich mit deinem WLAN.

Danach lädt das Radar automatisch Flugdaten von [adsb.fi](#) und zeigt sie an.

6. Gehäuse zusammenbauen

Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht aus fünf Teilen: **Sockel** (die Wanne für das ESP32-Board), **Sockel-Deckel** (Rückwand mit Aussparung), **Display-Rückseite** und **Display-Front** (Schild-förmige Halbschalen, die das runde Display einfassen und den „Desk Radar“-Schriftzug tragen) sowie ein kleiner **Sicherungsstift**.

Dieser Abschnitt basiert auf einer Analyse der 3D-Druckdateien (noch kein realer Testaufbau) und ist ein **erster Entwurf**. Prüfe die Schritte beim Zusammenbau und gib Bescheid, falls etwas nicht passt.

1. **ESP32 in den Sockel einlegen.** Lege das bereits mit dem Display verkabelte ESP32-Board (siehe Abschnitt 2) auf die Führungsschiene im Inneren des Sockels. Richte das Board so aus, dass der USB-C-Port genau in der seitlichen Aussparung der Sockelwand liegt.
2. **Sicherungsstift einsetzen.** Stecke den Sicherungsstift auf der dem USB-C-Port **gegenüberliegenden** Seite zwischen Board und Sockelwand. Er drückt das Board leicht in Richtung Port-Aussparung und verhindert, dass es beim Ein- oder Ausstecken des Ladekabels verrutscht.

3. **Display in die Display-Rückseite einlegen.** Lege das runde 1.28"-Display in die Vertiefung der Display-Rückseite ein.
4. **Display-Rückseite auf den Sockel setzen.** Setze die Display-Rückseite so auf die Oberseite des Sockels, dass die beiden Bohrungen im Steg auf die beiden Aufnahmepunkte im Sockel treffen.
5. **Display-Front aufsetzen und verschrauben.** Setze die Display-Front (mit „Desk Radar“-Schriftzug) von vorne auf, sodass das Display zwischen Front und Rückseite eingespannt wird. Mit zwei kleinen Schrauben durch beide Teile hindurch in die Aufnahmepunkte im Sockel verschrauben – das fixiert Display und Gehäuseoberteil in einem Schritt.
6. **Sockel-Deckel aufsetzen.** Schiebe den Sockel-Deckel von hinten auf den Sockel; die Aussparung im Deckel umschließt dabei den Steg der Display-Rückseite. Der Deckel schließt das Gehäuse nach hinten ab.

7. Einstellungen später ändern

Den **BOOT-Taster** am ESP32 (bzw. den Taster am Gehäuse, falls verbaut) **3 Sekunden gedrückt halten** → Gerät startet neu und öffnet wieder das Setup-Portal wie in Schritt 5, mit allen bisherigen Werten vorausgefüllt.

8. Problembehebung

Problem	Lösung
Display bleibt schwarz	Verkabelung prüfen (v. a. CS = GPIO15, nicht der oft in Tutorials genannte GPIO5), <code>User_Setup.h</code> prüfen
Upload schlägt fehl / Port fehlt	USB-Treiber (CP2102/CH340) installieren, anderes USB-Kabel probieren (Datenkabel, kein reines Ladekabel)
"WIFI FAILED" bei jedem Boot	WLAN-Passwort falsch gespeichert → Settings-Taster 3s halten, neu einrichten
Keine Flugzeuge sichtbar	Range (km) erhöhen, prüfen ob gerade wirklich Flugverkehr in der Nähe ist, Internetverbindung des ESP32 prüfen